关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

T005 诱导公式（奇变偶不变）

二级结论

条件

条件 1（整数与角）：

$k \in \mathbb{Z}$，α 为任意角。诱导公式本身对任意角成立；但使用口诀“奇变偶不变，符号看象限”判号时，通常把 α 暂看作锐角或参考角。

条件 2（定义域）：

当公式涉及 tan 或 cot 时，必须保证等式左右两边均有意义：出现 $\tan\theta$ 要求 $\cos\theta \neq 0$，出现 $\cot\theta$ 要求 $\sin\theta \neq 0$。

结论

结论一（对称与周期公式）：

直观描述： 角 $-\alpha, \pi \pm \alpha, 2k\pi + \alpha$ 可由单位圆的轴对称、中心对称与周期性得到，函数名通常不变，符号由对应象限或对称方式决定。

$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha, \quad \cos(-\alpha) = \cos\alpha,$$
$$\tan(-\alpha) = -\tan\alpha, \quad \cot(-\alpha) = -\cot\alpha;$$

$$\sin(\pi-\alpha) = \sin\alpha, \quad \cos(\pi-\alpha) = -\cos\alpha,$$
$$\tan(\pi-\alpha) = -\tan\alpha, \quad \cot(\pi-\alpha) = -\cot\alpha;$$

$$\sin(\pi+\alpha) = -\sin\alpha, \quad \cos(\pi+\alpha) = -\cos\alpha,$$
$$\tan(\pi+\alpha) = \tan\alpha, \quad \cot(\pi+\alpha) = \cot\alpha.$$

一般地，$\sin(2k\pi+\alpha) = \sin\alpha$，$\cos(2k\pi+\alpha) = \cos\alpha$；并且 $\tan(k\pi+\alpha) = \tan\alpha$，$\cot(k\pi+\alpha) = \cot\alpha$，其中 $k \in \mathbb{Z}$，且两边均需有定义。

结论二（变名公式）：

直观描述： 角 $\frac{\pi}{2} \pm \alpha$ 会使正弦与余弦互换、正切与余切互换；这就是“奇变”。符号仍由整体角所在象限决定。

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \cos\alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \sin\alpha,$$
$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \cot\alpha, \quad \cot\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right) = \tan\alpha;$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right) = \cos\alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right) = -\sin\alpha,$$
$$\tan\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right) = -\cot\alpha, \quad \cot\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right) = -\tan\alpha.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

口诀版（统一记法）：

若角写成 $\frac{k\pi}{2}\pm\alpha$，$k\in\mathbb{Z}$，则 k 为偶数时函数名不变，k 为奇数时正余弦互换、正余切互换；右边符号按整体角所在象限确定。注意：口诀判号时的 α 是参考角，公式中的 α 仍可为任意角。

参数限制： 含 tan、cot 的公式必须逐条检查定义域。不能只记形式而忽略分母不为零，否则在方程化简中可能引入增根或错误结论。

理解说明

一句话直觉

诱导公式是单位圆对称性的代数表达；公式对任意角 α 成立，而口诀“奇变偶不变，符号看象限”是快速判断函数名与符号的做题方法。

核心拆解

要点一（奇偶判定）：

将角写成 $\frac{k\pi}{2}\pm\alpha$。k 偶则函数名不变；k 奇则正弦与余弦互换、正切与余切互换。

要点二（符号判定）：

使用口诀判号时，把 α 暂看作锐角或参考角，再看整体角 $\frac{k\pi}{2}\pm\alpha$ 所在象限，取原函数在该象限的符号。

要点三（任意角与参考角）：

公式中的 α 可以是任意角；“把 α 看作锐角”只服务于口诀判号，不能理解为公式本身只对锐角成立。

要点四（定义域）：

含 tan 或 cot 的公式必须检查左右两边是否有意义。出现 $\tan\theta$ 要求 $\cos\theta\neq0$，出现 $\cot\theta$ 要求 $\sin\theta\neq0$。

几何本质（对称变换）

角 α 对应单位圆上点 $P(\cos\alpha,\sin\alpha)$。$-\alpha$ 关于 x 轴对称，对应点 $(\cos\alpha,-\sin\alpha)$；$\pi-\alpha$ 关于 y 轴对称，对应点 $(-\cos\alpha,\sin\alpha)$；$\pi+\alpha$ 关于原点对称，对应点 $(-\cos\alpha,-\sin\alpha)$。

对于变名公式，$\frac{\pi}{2}-\alpha$ 对应点 $(\sin\alpha,\cos\alpha)$，可理解为关于直线 $y=x$ 对称；$\frac{\pi}{2}+\alpha$ 对应点 $(-\sin\alpha,\cos\alpha)$，可理解为将点 P 逆时针旋转 $90°$。坐标变化直接给出新的正弦、余弦值。

代数意义（周期性与对称性）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

sin、cos 的周期是 2π，所以 $2k\pi+\alpha$ 对应的正弦、余弦值不变；tan、cot 的周期是 π，所以 $k\pi+\alpha$ 对应的正切、余切值不变。

不能把 $\pi\pm\alpha$ 简单理解为“半周期都变号”。更准确地说，$\pi+\alpha$ 对应绕原点旋转 $180°$，所以 sin、cos 变号，而 tan、cot 不变；$\pi-\alpha$ 对应关于 y 轴对称，所以 sin 不变，cos 变号，tan、cot 变号。

考点价值（化简工具）

诱导公式可以把任意角三角函数化为同名或异名的参考角三角函数；在求特殊角数值时，再进一步化为锐角三角函数。

- **考法一（直接求值）**：给定角（如 $\frac{5\pi}{4}$），先化为参考角，再利用特殊角三角函数值计算。
- **考法二（恒等式化简）**：通过多次使用诱导公式，把复杂角统一成同一类角，便于合并、约分或证明。

顿悟点

公式本身允许 α 为任意角；口诀判号时才把 α 暂看作锐角或参考角。这样既不丢严谨性，又能快速判断符号。

使用场景

- **场景一（化简求值）**：任意角化归为参考角或锐角。
- **场景二（三角变形）**：在恒等式变换中调整角度形式。
- **场景三（三角方程）**：化简含 tan、cot 的式子时，要先检查定义域，避免增根。

证明

思路提示

诱导公式可从单位圆的对称性推出。下面以 $\pi-\alpha$ 为例说明“名不变、符号变”的来源，再补充 $\frac{\pi}{2}\pm\alpha$ 的“变名”来源。公式中的 α 可以是任意角；若涉及 tan、cot，还要额外保证相应分母不为零。

正式推导

步骤一（单位圆）：

在平面直角坐标系中作单位圆，角 α 的终边交单位圆于 $P(\cos\alpha,\sin\alpha)$。

理由：单位圆定义中，点的横坐标是 $\cos\alpha$，纵坐标是 $\sin\alpha$。

步骤二（推出 $\pi-\alpha$）：

角 $\pi-\alpha$ 的终边与角 α 的终边关于 y 轴对称，故对应点为 $P'(-\cos\alpha,\sin\alpha)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：关于 y 轴对称时，横坐标相反，纵坐标相同。

步骤三（得到正弦、余弦公式）：

由 P' 的坐标得

$$\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha,\qquad \cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha.$$

理由：仍然由单位圆上的坐标定义三角函数。

步骤四（得到正切、余切公式）：

当两边均有定义时，

$$\tan(\pi-\alpha)=\frac{\sin(\pi-\alpha)}{\cos(\pi-\alpha)}=\frac{\sin\alpha}{-\cos\alpha}=-\tan\alpha.$$

同理可得 $\cot(\pi-\alpha)=-\cot\alpha$。

理由：使用 $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}$ 与 $\cot\theta=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$，其中正切要求对应角余弦不为 0，余切要求对应角正弦不为 0。

步骤五（推出 $\pi+\alpha$ 与 $-\alpha$）：

$\pi+\alpha$ 对应点 $(-\cos\alpha,-\sin\alpha)$，所以 sin、cos 都变号，tan、cot 不变；$-\alpha$ 对应点 $(\cos\alpha,-\sin\alpha)$，所以 sin、tan、cot 变号，cos 不变。

理由：前者关于原点对称，后者关于 x 轴对称。

步骤六（推出变名公式）：

对于 $\frac{\pi}{2}-\alpha$，对应点为 $(\sin\alpha,\cos\alpha)$，因此

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha,\qquad \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha.$$

对于 $\frac{\pi}{2}+\alpha$，对应点为 $(-\sin\alpha,\cos\alpha)$，因此

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha,\qquad \cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha.$$

由正切、余切定义可进一步得到相应的 tan、cot 变名公式。

理由：$\frac{\pi}{2}-\alpha$ 可理解为关于直线 $y=x$ 的坐标互换；$\frac{\pi}{2}+\alpha$ 可理解为逆时针旋转 90°，坐标变为 $(-y,x)$。

结论回扣

所有诱导公式均由单位圆上的坐标变化推出。口诀“奇变偶不变，符号看象限”只是对这些坐标变化的压缩记忆；公式本身仍以定义域和单位圆坐标为准。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目：求 $\sin 150^\circ$ 的值。解题步骤：

第一步（拆角）：

$150^\circ = 180^\circ - 30^\circ$。

理由：写成 $\pi - \alpha$ 形式，其中 30° 是参考角。

第二步（套公式）：

$\sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ$。

理由：诱导公式 $\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha$；也可用口诀理解为 $\pi = 2 \cdot \frac{\pi}{2}$，$k = 2$ 为偶数，函数名不变，且第二象限正弦为正。

第三步（求值）：

$\sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$。

理由：特殊角三角函数值。

关键结论：$\dfrac{1}{2}$。

例 2（稍变形） 题目：化简 $\cos 240^\circ + \tan 135^\circ$。解题步骤：

第一步（化简 $\cos 240^\circ$）：

$240^\circ = 180^\circ + 60^\circ$，

$$\cos(180^\circ + 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}.$$

理由：$\cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha$，$\pi + \alpha$ 在第三象限，余弦为负。

第二步（化简 $\tan 135^\circ$）：

$135^\circ = 180^\circ - 45^\circ$，

$$\tan(180^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1.$$

理由：$\tan(\pi - \alpha) = -\tan\alpha$，且本题中各正切值均有定义。

第三步（求和）：

$-\dfrac{1}{2} + (-1) = -\dfrac{3}{2}$。

理由：有理数加法。

关键结论：$-\dfrac{3}{2}$。

例 3（综合应用） 题目：已知 $\sin(\pi + \alpha) = -\dfrac{1}{2}$，$\alpha \in (0, \dfrac{\pi}{2})$，求 $\cos(2\pi - \alpha)$ 的值。解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（由已知求 $\sin\alpha$）：

$\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha=-\dfrac{1}{2}$，故 $\sin\alpha=\dfrac{1}{2}$。

理由：诱导公式 $\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha$，$\pi+\alpha$ 在第三象限，正弦为负。

第二步（求 $\cos\alpha$）：

由 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$ 及 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$ 得

$$\cos\alpha=\sqrt{1-\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

理由：同角三角函数基本关系；α 是第一象限角，所以 $\cos\alpha>0$。

第三步（求目标）：

$$\cos(2\pi-\alpha)=\cos(-\alpha)=\cos\alpha=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

理由： $2\pi-\alpha$ 与 $-\alpha$ 同终边，先用 2π 周期性得到 $\cos(2\pi-\alpha)=\cos(-\alpha)$，再用余弦函数是偶函数得到 $\cos(-\alpha)=\cos\alpha$。

关键结论： $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$。

易错提醒

易错点一（把口诀条件当成公式条件）

误以为诱导公式只能在 α 为锐角时使用，或者在 α 不是锐角时直接用实际 α 的大小判象限。

正确理解（公式任意角，口诀参考角）：

诱导公式本身对任意角 α 成立；使用“符号看象限”口诀时，才把 α 暂看作锐角或参考角，再判断整体角 $\frac{k\pi}{2}\pm\alpha$ 的象限。

错因分析（混淆层次）：

把严格公式中的任意角 α 与口诀判号中的参考角 α 混为一谈，容易造成符号判断错误。

易错点二（k 的奇偶误判）

错误认为 π 对应“奇变”，实际 $\pi=2\cdot\frac{\pi}{2}$ 中 $k=2$ 是偶数，函数名不变。

正确理解（数 k 要准确）：

将角度写成 $\frac{k\pi}{2}\pm\alpha$，k 为整数，偶则名不变，奇则正余弦互换、正余切互换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（粗心计数）：

易把 π 当成“奇数个 $\pi/2$”而误判为 k 奇，实际上 π 是 2 个 $\pi/2$，$k=2$ 偶。

易错点三（忽略正切、余切定义域）

使用 $\tan(\frac{\pi}{2}+\alpha)=-\cot\alpha$ 时，未检查两边是否有意义。

正确理解（逐条检查分母）：

出现 $\tan\theta$ 要求 $\cos\theta\neq 0$，出现 $\cot\theta$ 要求 $\sin\theta\neq 0$。例如 $\tan(\frac{\pi}{2}+\alpha)=-\cot\alpha$ 两边有意义的条件是 $\sin\alpha\neq 0$。

错因分析（机械套公式）：

只记公式形式，忽略成立条件，可能在方程或化简中引入增根或错误结论。

易错点四（把 $\pi\pm\alpha$ 都理解成简单变号）

认为“半周期”一定让所有三角函数都变号。

正确理解（区分 $\pi+\alpha$ 与 $\pi-\alpha$）：

$\pi+\alpha$ 中，sin、cos 变号，而 tan、cot 不变；$\pi-\alpha$ 中，sin 不变，cos、tan、cot 变号。

错因分析（只背半句）：

只记“半周期改变符号”，没有结合单位圆对称关系与函数定义，容易把正切、余切的符号判断错。

结论小结

一句话核心 **诱导公式通过单位圆对称性把任意角三角函数化为参考角三角函数；求特殊值时再进一步化为锐角三角函数。口诀“奇变偶不变，符号看象限”用于快速判断函数名与符号。**

使用条件

- **条件 1（角度形式）：**常将角写成 $\frac{k\pi}{2}\pm\alpha$，其中 $k\in\mathbb{Z}$。
- **条件 2（任意角与参考角）：**公式中的 α 可以是任意角；口诀判号时，才把 α 暂看作锐角或参考角。
- **条件 3（定义域）：**涉及 tan、cot 时必须保证左右两边都有意义。$\tan\theta$ 要求 $\cos\theta\neq 0$，$\cot\theta$ 要求 $\sin\theta\neq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键公式

$$\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha,\quad \cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha,$$
$$\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha,\quad \cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha,$$
$$\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha,\quad \tan(\pi+\alpha)=\tan\alpha.$$
$$\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha,\quad \cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha,$$
$$\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha,\quad \cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha.$$

含 tan、cot 的变名公式同样成立，但必须先检查定义域。

关键提醒

- **符号判定**：口诀判号时，将 α 暂看作参考角；不要把这句话误解为公式只对锐角成立。
- **k 的奇偶**：准确数出 k 数值，如 $\pi=2\cdot\frac{\pi}{2}$，所以 $k=2$ 为偶数，函数名不变。
- **周期与偶性**：例如 $\cos(2\pi-\alpha)=\cos(-\alpha)=\cos\alpha$，这里先用周期性，再用余弦的偶性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料